ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PROJECT BUSINESS CASE

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khách hàng: Startup Dề Dê

1. Chiến lược

Chủ đề	Nội dung xem xét
1.1 Nhu cầu kinh doanh	Hệ thống quản lý sự kiện và bán vé trực tuyến giúp startup Dề Dê kiểm soát toàn bộ quy trình phân phối vé, quản lý sơ đồ ghế động và tối ưu hóa việc soát vé tại cổng. Hệ thống được thiết kế để chịu tải cao, giải quyết tình trạng sập web khi mở bán giờ cao điểm, đồng thời cung cấp dữ liệu phân tích hành vi khách hàng.
1.2 Tổng quan tổ chức	Đơn vị yêu cầu: Startup Dề Dê – đơn vị chuyên tổ chức 15–20 sự kiện mỗi năm bao gồm concert, hội thảo, workshop. Hiện tại việc bán vé được thực hiện thủ công qua Facebook và chuyển khoản ngân hàng.
1.3 Đóng góp vào mục tiêu chính	Hệ thống giúp tự động hóa quy trình phân phối vé, loại bỏ vé giả, giải quyết tình trạng sập hệ thống giờ cao điểm và cung cấp báo cáo hành vi khách hàng để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.
1.4 Các bên liên quan	• Ban tổ chức sự kiện (Dề Dê): Tạo và quản lý sự kiện, thiết lập sơ đồ ghế • Khách hàng mua vé: Đặt vé trực tuyến, thanh toán, nhận QR Code

	• Nhân viên soát vé: Sử dụng Mobile App để quét QR tại cổng • Admin hệ thống: Quản trị toàn hệ thống, phân quyền người dùng
1.5 Cơ cấu hiện tại	Quy trình bán vé hiện tại được thực hiện thủ công qua mạng xã hội (Facebook) và chuyển khoản ngân hàng. Không có hệ thống kiểm soát số lượng ghế, xác thực vé hay báo cáo doanh thu tập trung.
1.6 Phạm vi	• Tối thiểu: Web bán vé trực tuyến, quản lý sự kiện cơ bản, tạo QR Code. • Mức trung bình: Sơ đồ ghế động, thanh toán tích hợp (giả lập), Mobile App soát vé. • Tối đa: Hệ thống chịu tải 10.000 users đồng thời, báo cáo hành vi khách hàng, phân tích doanh thu real-time.
1.7 Hạn chế	Thời gian phát triển 5 tháng với đội ngũ 5 người. Payment Gateway sử dụng API giả lập, chưa tích hợp cổng thanh toán thực tế. Không áp dụng No-Code/Low-Code để đảm bảo tính linh hoạt và bảo mật.
1.8 Phụ thuộc	Dữ liệu sự kiện và sơ đồ ghế phải được ban tổ chức Dề Dê cập nhật chính xác trước khi mở bán. Khách hàng cần có smartphone để sử dụng và nhận vé QR. Kết nối Internet ổn định tại địa điểm tổ chức sự kiện.
1.9 Lợi ích chiến lược	Tăng doanh thu bán vé 20% thông qua loại bỏ thất thoát do vé giả. Giảm thời gian soát vé tại cổng xuống dưới 5 giây/người. Cung cấp dữ liệu phân tích hành vi khách hàng cho chiến lược marketing.
1.10 Rủi ro chiến lược	• Rủi ro bảo mật: Tấn công bot gom vé, gian lận QR Code

	• Rủi ro quá tải: Hệ thống sập khi mở bán giờ vàng 10.000 users • Rủi ro tích hợp: Lỗi kết nối Payment Gateway dẫn đến mất giao dịch • Scope creep: Phát sinh tính năng liên tục từ bộ phận Marketing
1.11 Yếu tố thành công quan trọng	Giao diện trực quan, dễ sử dụng cho cả ban tổ chức lẫn khách hàng. Hệ thống không sập khi chịu tải 10.000 users đồng thời. Tỷ lệ giao dịch thanh toán thành công trên 98%. Mobile App soát vé hoạt động ổn định kể cả khi mất kết nối mạng ngắn hạn.

2. Đánh giá các phương án

Chủ đề	Nội dung xem xét
2.1 Danh sách các phương án	• Phát triển nội bộ (lựa chọn ưu tiên) • Sử dụng nền tảng bán vé bên thứ ba (Ticketbox, Zalo...) • Kết hợp: Nền tảng bên thứ ba + tùy chỉnh theo yêu cầu
2.2 Cơ hội đổi mới và hợp tác	Ứng dụng kiến trúc Microservices và Cloud Autoscaling để xử lý lượng truy cập đột biến. Tích hợp cơ chế mã QR động chống sao chép. Xây dựng dashboard phân tích hành vi người dùng real-time.
2.3 Các phương án cung cấp dịch vụ	Nhóm 5 sinh viên SPRING tự phát triển toàn bộ hệ thống theo phương pháp Scrum, có sự hướng dẫn từ giảng viên. Không sử dụng công cụ No-Code/Low-Code.
2.4 Các phương án triển khai	Triển khai theo mô hình Incremental/Iterative qua các Sprint: Sprint 1 – Core Web & sơ đồ ghế, Sprint 2 – Thanh toán & QR, Sprint 3 – Mobile App & Stress Test, Sprint 4 – Báo cáo & Hoàn thiện.

2.5 Đánh giá chi tiết các phương án	• Phát triển nội bộ: Chi phí thấp, linh hoạt cao, kiểm soát hoàn toàn bảo mật và tính năng. Rủi ro: phụ thuộc năng lực đội ngũ. • Bên thứ ba: Triển khai nhanh nhưng bị giới hạn tính năng, phụ thuộc nhà cung cấp, chi phí dài hạn cao. • Kết hợp: Cân bằng giữa tốc độ và tùy chỉnh, nhưng phức tạp trong tích hợp.
2.6 Định lượng rủi ro và phân tích độ nhạy	• Rủi ro cao: Hệ thống quá tải 10.000 users – Xác suất: 35% – Tác động: Nghiêm trọng • Rủi ro trung bình: Lỗi Payment Gateway – Xác suất: 20% – Tác động: Đáng kể • Rủi ro thấp: Scope creep từ Marketing – Xác suất: 50% – Tác động: Vừa phải
2.7 Đánh giá lợi ích	• Tăng doanh thu bán vé 20% thông qua loại bỏ vé giả và cải thiện UX • Giảm thời gian soát vé tại cổng từ 30 giây xuống dưới 5 giây/người • Cung cấp báo cáo hành vi khách hàng thay thế quy trình thủ công hiện tại • Hỗ trợ mở rộng quy mô lên 50.000 vé/sự kiện, 15–20 sự kiện/năm
2.8 Phương án ưu tiên	Phát triển nội bộ bởi nhóm SPRING (5 thành viên), áp dụng kiến trúc Microservices trên Cloud, phương pháp Scrum, trong vòng 5 tháng với ngân sách 1.5 tỷ VNĐ.

3. Khía cạnh thương mại

Chủ đề	Nội dung xem xét

3.1 Yêu cầu đầu ra	• Web Application bán vé: Tạo sự kiện, sơ đồ ghế động, thanh toán online • Mobile App soát vé: Quét QR, hoạt động offline ngắn hạn • API sinh mã QR độc nhất chống vé giả • Dashboard báo cáo doanh thu và hành vi khách hàng real-time • Hệ thống chịu tải 10.000 users đồng thời (stress test được kiểm chứng)
3.2 Các phương án cung cấp nguồn lực	Phát triển nội bộ bởi nhóm SPRING. Cơ sở hạ tầng Cloud được thuê (Cloud Server + Load Balancer) để đảm bảo khả năng mở rộng.
3.3 Cơ chế thanh toán	• Đợt 1 – 30% (450 triệu VNĐ): Tạm ứng sau khi ký hợp đồng và chốt Scope of Work • Đợt 2 – 40% (600 triệu VNĐ): Sau khi hoàn thành tính năng lõi và tích hợp Payment Gateway • Đợt 3 – 30% (450 triệu VNĐ): Sau khi nghiệm thu Stress Test đạt 10.000 users và bàn giao chính thức
3.4 Phân bổ và chuyển giao rủi ro	Đội phát triển SPRING chịu trách nhiệm chính về rủi ro kỹ thuật (hiệu năng, bảo mật, chất lượng code). Startup Dề Dê chịu trách nhiệm cung cấp thông tin nghiệp vụ chính xác và phối hợp UAT sau mỗi Sprint.
3.5 Thời hạn hợp đồng	Hợp đồng có thời hạn 5 tháng kể từ ngày ký kết (14/03/2026 – 14/08/2026), bao gồm giai đoạn bảo hành và hỗ trợ sau go-live.
3.6 Các vấn đề về nhân sự	Không có nhân sự Dề Dê bị ảnh hưởng tiêu cực. Nhân viên soát vé cần được đào tạo sử dụng Mobile App (dự kiến 1 buổi training).

3.7 Tiến độ triển khai	• Tháng 1: Phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, UI/UX • Tháng 2–3: Phát triển Web App lõi (sự kiện, sơ đồ ghế, thanh toán, QR) • Tháng 4: Phát triển Mobile App, tích hợp và stress test • Tháng 5: Fix bug, hoàn thiện báo cáo, đào tạo, bàn giao nghiệm thu

4. Khả năng chi trả

Chủ đề	Nội dung xem xét
4.1 Ngân sách dựa trên chi phí vòng đời	• Lập kế hoạch & Phân tích Scrum: 200,000,000 VNĐ • Thiết kế UI/UX (Web & Mobile) + Kiến trúc Cloud: 200,000,000 VNĐ • Phát triển Web Application & Mobile App: 650,000,000 VNĐ • Hạ tầng Cloud Server + Load Balancer (10.000 CCU): 150,000,000 VNĐ • Kiểm thử hiệu năng (Stress Test), bảo mật, offline test: 150,000,000 VNĐ • Triển khai (deploy + App Store/Google Play): 50,000,000 VNĐ • Đào tạo, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau go-live: 100,000,000 VNĐ **TỔNG: 1,500,000,000 VNĐ**
4.2 Giai đoạn đầu tư	Chi phí tập trung chủ yếu vào giai đoạn phát triển (650M) và thiết kế kiến trúc Cloud (200M), chiếm ~56% tổng ngân sách. Chi phí hạ tầng Cloud tiếp tục phát sinh sau go-live ở mức vận hành thấp hơn.

4.3 Dòng tiền	Thanh toán theo 3 đợt gắn với mốc nghiệm thu cụ thể, đảm bảo rủi ro tài chính được phân bổ đều giữa hai bên. Đội phát triển nhận 30% tạm ứng để khởi động dự án.

5. Tính khả thi

Chủ đề	Nội dung xem xét
5.1 Các dự án tương tự	• Ticketmaster: Hệ thống bán vé concert quy mô toàn cầu, xử lý hàng triệu giao dịch đồng thời. • Ticketbox (Việt Nam): Nền tảng bán vé sự kiện nội địa, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Dề Dê. • Eventbrite: Giải pháp quản lý sự kiện và bán vé trực tuyến toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
5.2 Vai trò dự án	• Nhà Tài Trợ Dự Án: Huỳnh Đức Dũng (SPRING) • Quản lý Dự án: Lai Mộc Huy (SPRING) • Business Analyst: Sơn Nguyễn Kỳ Duyên (SPRING) • Software Engineer: Nguyễn Thành Đức, Nguyễn Minh Đức (SPRING) • Đại diện Khách hàng: Ban quản lý Startup Dề Dê
5.3 Kế hoạch dự án	• Sprint 0 (2 tuần): Phân tích yêu cầu, Product Backlog, thiết kế kiến trúc chịu tải, UI/UX • Sprint 1 (3 tuần): Web App lõi – Tạo sự kiện, sơ đồ ghế động, quản lý bán vé • Sprint 2 (3 tuần): Tích hợp Payment Gateway (retry) + API sinh mã QR độc nhất • Sprint 3 (3 tuần): Mobile App soát vé (offline + đồng bộ) + Stress Test 10.000 users • Sprint 4 (2 tuần): Dashboard báo cáo, fix bug, tài liệu hướng dẫn, đào tạo

	• Tuần cuối: Bàn giao, nghiệm thu UAT, ký biên bản
5.4 Quản lý hợp đồng	• Hợp đồng bao gồm điều khoản bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật sau khi bàn giao. • Mọi thay đổi scope phải được cập nhật vào Product Backlog và phê duyệt bằng văn bản. • Nghiệm thu theo mốc Sprint, Stress Test đạt 10.000 users là điều kiện bàn giao cuối.
5.5 Chiến lược quản lý rủi ro	• Rủi ro quá tải: Thiết lập Cloud Autoscaling + hàng đợi ảo (virtual queue) cho user. Thực hiện Stress Test trước mỗi lần mở bán. • Rủi ro bot gom vé: Tích hợp CAPTCHA, giới hạn số vé/tài khoản/IP, đếm ngược giữ ghế. • Rủi ro Payment Gateway: Cơ chế retry tự động, webhook đối soát giao dịch, cảnh báo admin khi Pending. • Rủi ro QR trùng: Unique constraint ở cả DB và logic ứng dụng. Mã QR động chống sao chép. • Rủi ro Scope Creep: Kiểm soát chặt qua Product Backlog, mọi yêu cầu mới phải qua Sprint Planning.
5.6 Kế hoạch dự phòng	• Hệ thống sập khi go-live: Kế hoạch rollback ngay lập tức, thông báo khách hàng, kích hoạt hàng đợi ảo. • Mobile App offline thất bại: Chuẩn bị phương án soát vé bằng danh sách in giấy dự phòng. • Chậm tiến độ: Ưu tiên tính năng theo MoSCoW, cắt giảm tính năng "Could Have" nếu cần để bảo vệ deadline.

— HẾT —